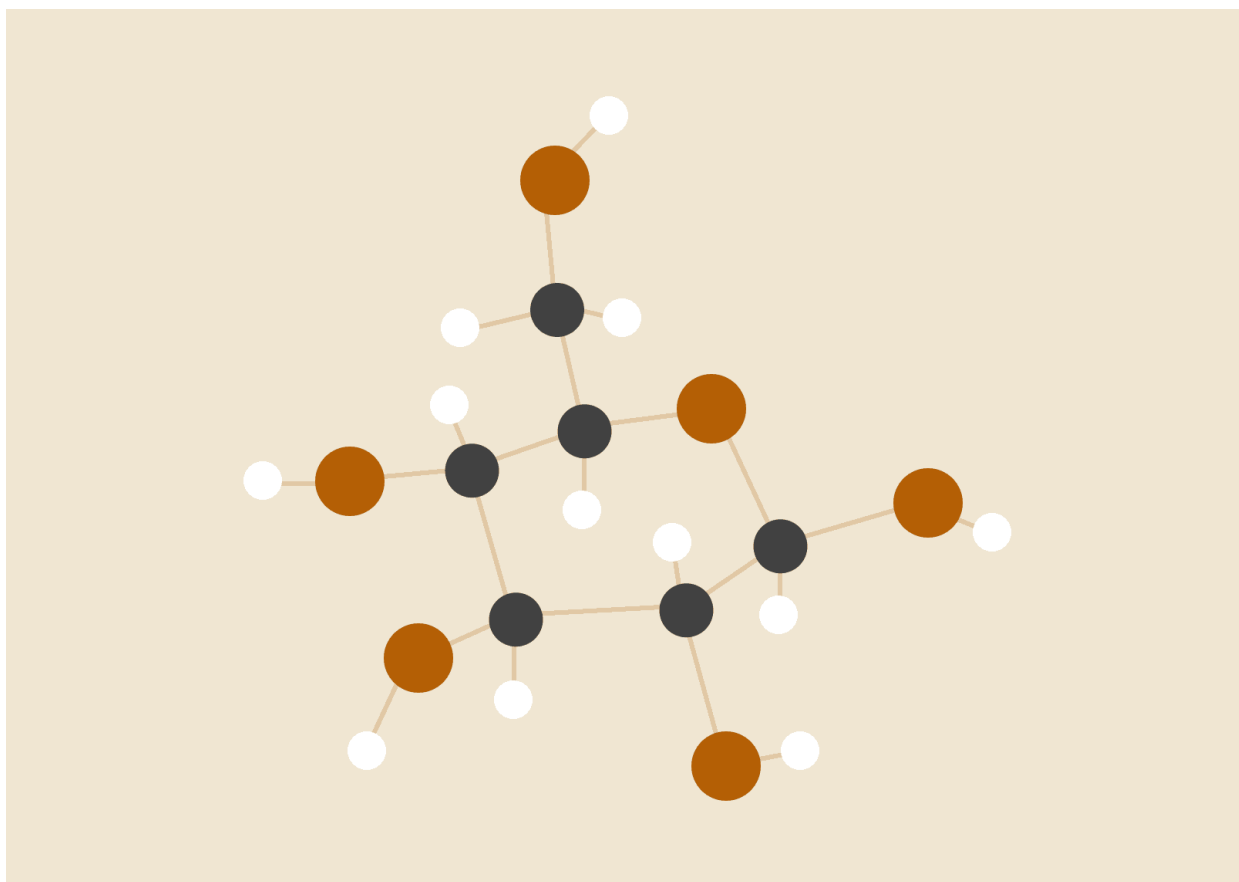


AULA DE PLANO CARTESIANO

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

INTRODUÇÃO

Plano cartesiano é um conteúdo essencial para entendermos funções, que serão representadas através de figuras dentro deste tipo de plano.

O QUE É UM PLANO CARTESIANO?

Plano cartesiano é uma maneira de representar pares ordenados visualmente em um plano com dois eixos perpendiculares (X e Y) em formato de pontos. É muito importante principalmente pois é usado para representar todos os pontos x e y que funções podem adquirir.

Aplicações básicas

Neste módulo nosso objetivo é aprender a classificar os eixos, as coordenadas e entender como marcar pontos no plano cartesiano, vamos começar;

O EIXO DAS ABCISSAS

No nosso plano, o eixo das abscissas é representado pelo eixo horizontal, também conhecido como eixo X. Veremos como nas funções, ele representa os valores de x que uma função $f(x)$ pode passar, mas está fora do nosso escopo por agora.

O EIXO DAS ORDENADAS

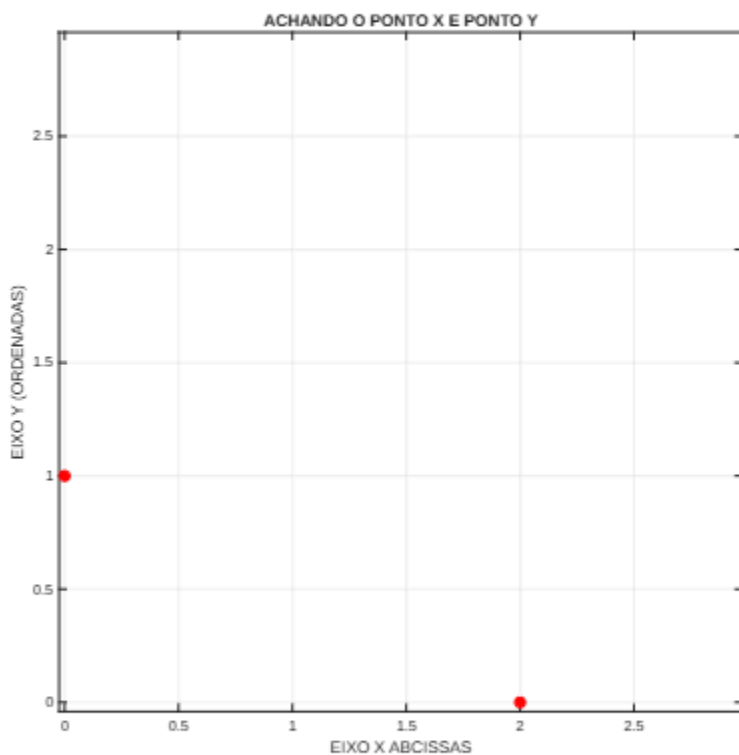
No nosso plano, o eixo das ordenadas é representado pelo eixo vertical, também conhecido como eixo Y. Veremos como nas funções, ele representa os valores que $f(x)$ se tornam para cada X , novamente, fora do nosso escopo por agora.

Marcando pontos no plano cartesiano

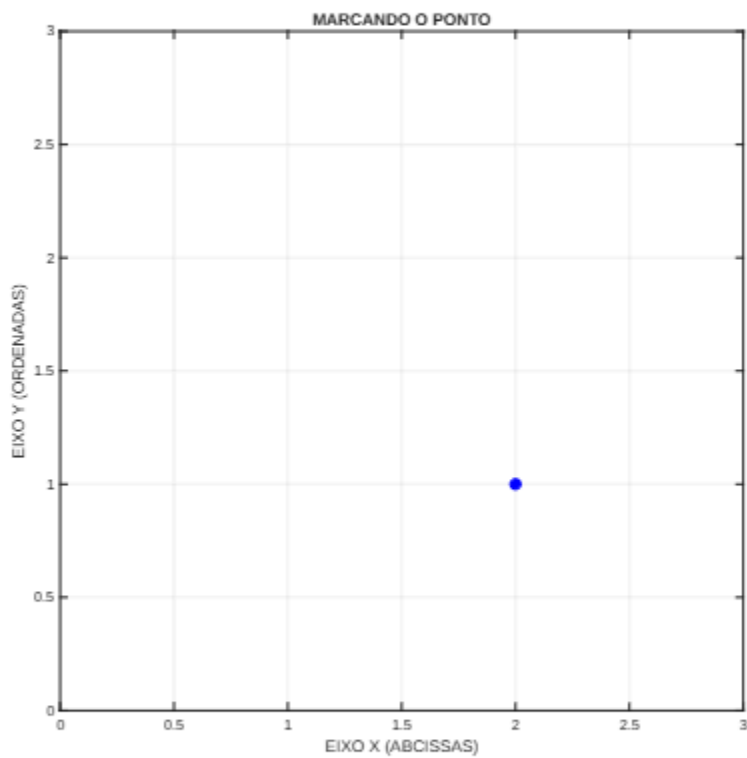
Para marcarmos pontos no plano cartesiano, normalmente recebemos uma coordenada no modo (x, y) . Para marcar a coordenada no plano cartesiano, seguimos o eixo X até onde x indica e depois subimos até a altura indicada no eixo y, vejamos:

COORDENADA $(2, 1)$:

ACHAMOS OS PONTOS X e Y EM SEUS RESPECTIVOS EIXOS:



AGORA BASTA MARCAR O PONTO DE ENCONTRO ENTRE ELES:



QUADRANTES:

Primeiro quadrante: O lado onde ambos x e y são positivos

Segundo quadrante: Onde x é positivo e y é negativo

Terceiro quadrante: Onde x e y são negativos

Quarto quadrante: Onde x é negativo e y é positivo

Sé x ou y mas não os dois juntos são 0, eles estão em eixo, não em quadrantes.

Se x e y forem zero, dizemos que o ponto está na origem.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO:

1) Quais os dois nomes para o eixo horizontal? E para o eixo vertical?

2) Desenhe um plano cartesiano e marque esses pontos:

I) (2, 1)

II(1, -3)

III(- 2, 1)

IV(-1, -1)

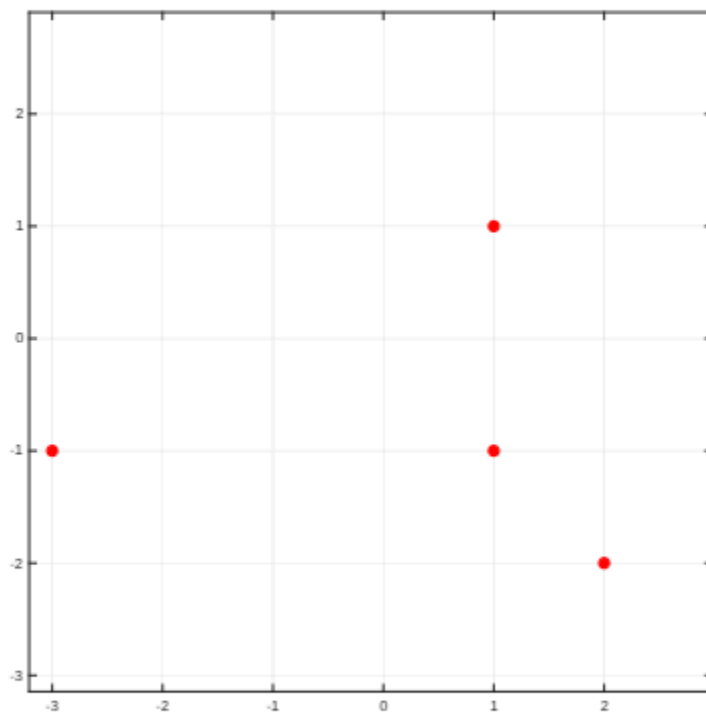
3) Classifique os quadrantes dos pontos do exercício anterior

RESOLUÇÃO:

1) Para o eixo horizontal: Eixo x ou eixo das abscissas

Para o eixo vertical: Eixo y ou eixo das ordenadas

2)



3) Ponto I: Primeiro quadrante

Ponto II: Quarto quadrante

Ponto III: Segundo quadrante

Ponto IV: Terceiro quadrante